

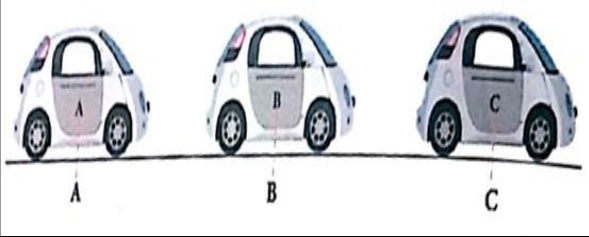
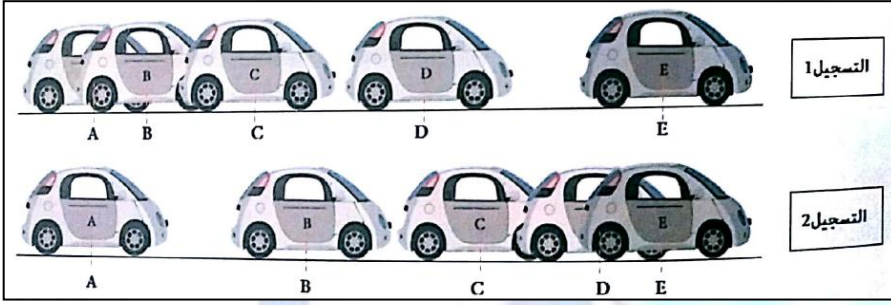
المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	سرعة المتحرك	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: الظواهر الميكانيكية		المدة: 3 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	مع 1: يوظف مفهوم السرعة - يقارن بين حركتي جسمين من حيث السرعة. - يعبر عن مقدار السرعة بوحدات مختلفة. - يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات. مع 2: يميز بين الحركة المنتظمة والمتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة. - يتعرف على الحركات: المنتظمة، المتسارعة، المتباطئة. - يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي، برامج محاكاة .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة التمييز بين السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة، صعوبة حساب السرعة و التعامل مع وحداتها.

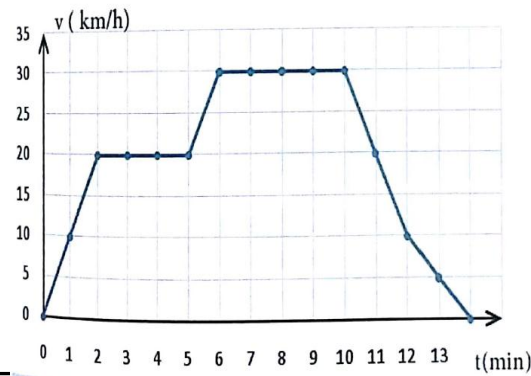
سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات																								
تمهيد	مراجعة مكتسبات درس الحركة و السكون .																								
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: دار خلاف بين سافر رائد مع ولده لمدينة بسكرة تبعد 100km فوصلوا لها بعد ساعة و نصف. كما سافر رضا مع والده لمدينة المغير تبعد 30km فوصلوا بعد نصف ساعة . و في المساء دار خلاف بينهما كل واحد يقول سيارتنا كانت تسير أسرع . • في رأيك من هو السيارة الأسرع ؟ • بماذا تنصح السائقين ؟																								
نشاطات تعليمية	1- مفهوم السرعة : ❖ نشاط 1: سباق مدرسي . أجرى أستاذ التربية البدنية سباقين : • السباق 1: <table><tr><td>التلميذ</td><td>المسافة المقطوعة (Km)</td><td>الزمن المستغرق (min)</td></tr><tr><td>سعيد</td><td>2</td><td>12</td></tr><tr><td>سمير</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>سليم</td><td>2</td><td>15</td></tr></table> لماذا الزمن المستغرق مختلف من تلميذ لآخر ؟ ✓ ج: لأن سمير أسرع تلميذ لأنه قطع نفس المسافة في أقل زمن. • السباق 2: <table><tr><td>التلميذ</td><td>المسافة المقطوعة (Km)</td><td>الزمن المستغرق (min)</td></tr><tr><td>أحمد</td><td>2,5</td><td>12</td></tr><tr><td>أكرم</td><td>2</td><td>12</td></tr><tr><td>أمين</td><td>1,5</td><td>12</td></tr></table> لماذا المسافة المقطوعة مختلفة من تلميذ لآخر مع أن الزمن نفسه ؟ ✓ ج: لأن أحمد أسرع تلميذ لأنه قطع أكبر مسافة في نفس الزمن . في رأيك من أسرع سمير أم أحمد ؟ ماذا تستنتج ؟	التلميذ	المسافة المقطوعة (Km)	الزمن المستغرق (min)	سعيد	2	12	سمير	2	10	سليم	2	15	التلميذ	المسافة المقطوعة (Km)	الزمن المستغرق (min)	أحمد	2,5	12	أكرم	2	12	أمين	1,5	12
التلميذ	المسافة المقطوعة (Km)	الزمن المستغرق (min)																							
سعيد	2	12																							
سمير	2	10																							
سليم	2	15																							
التلميذ	المسافة المقطوعة (Km)	الزمن المستغرق (min)																							
أحمد	2,5	12																							
أكرم	2	12																							
أمين	1,5	12																							
ارساء الموارد	نتيجة : في مرجع معين: السرعة: هي مقدار فيزيائي نميز به حالة حركة جسم بالنسبة لمرجع معين . تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة التالية: v: رمز السرعة و وحدتها المتر على الثانية (m/s). d: المسافة المقطوعة و وحدتها المتر (m). t: زمن قطع المسافة d و وحدته الثانية (s) . توجد وحدات أخرى للسرعة مثل: (Km/h) و (Km/s) .																								

$$v = \frac{d}{t}$$

حل الوضعية الجزئية: سيارة والد رائد كانت تسير بسرعة أكبر $v = 66,66 \text{ Km/h}$ بينما سيارة والد رضا $v = 60 \text{ Km/h}$. في البيت : البحث عن سرعة بعض الأجسام مثل الطائرة ، الصاروخ ، بعض الحيوانات... الخ. مطالعة البطاقة المنهجية رقم 3 ص 132 (التصوير المتعاقب).	تقويم الموارد
2. السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة: ❖ نشاط 2 ص 75: ➤ أ - لاحظ الوثيقة 3 ص 75: قس المسافات التي تقطعها السيارة ما تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ الملاحظة: ان المسافات المقطوعة خلال نفس المدة بقيت ثابتة يعني سرعة السيارة ثابتة. ➤ ب لاحظ الوثيقة 4 ص 75:   التسجيل 1 التسجيل 2 الملاحظة: التسجيل 1 : المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تزايد يعني أن سرعة السيارة متزايدة. التسجيل 2: المسافات المقطوعة خلال نفس المدة في تناقص يعني سرعة السيارة متناقصة.	نشاطات تعليمية
نتيجة : في مرجع معين: الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة في هذا المرجع. • يتحرك جسم بحركة منتظمة إذا كانت سرعته ثابتة في هذا المرجع. • يتحرك جسم بحركة متسارعة إذا كانت سرعته متزايدة في هذا المرجع. • يتحرك جسم بحركة متباطئة إذا كانت سرعته متناقصة في هذا المرجع. ✓ التصوير المتعاقب: هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية و متساوية.	ارساء الموارد
التمارين : 9 و 10 ص 80 .	تقويم الموارد
3. مخطط السرعة : الوضعية الجزئية: راقب محمد عداد السرعة لسيارة والده خلال ذهابهم الى المدرسة و كان يسجل القيم التي يشير لها العداد في ورقة في لحظة زمنية باستعمال ساعة يده. 1- ماذا تمثل هذه القيم المسجلة ؟ 2- هل يمكن دراسة حركة السيارة انطلاقا من هذه القيم ؟ كيف يتم ذلك؟ ❖ نشاط 3 ص 76: أ - قراءة مخطط السرعة. ➤ لاحظ الوثيقة 5 ص 76 . ✓ مراحل حركة سيارة أمين مع استنتاج تغيرات سرعتها و نوع حركتها:	الوضعية الجزئية نشاطات تعليمية

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	نوع الحركة
الأولى	(0min – 2min)	متزايدة	متسارعة
الثانية	(2min – 5min)	ثابتة	منتظمة
الثالثة	(5min – 6min)	متزايدة	متسارعة
الرابعة	(6min – 10min)	ثابتة	منتظمة
الخامسة	(10min – 12min)	متناقصة	متباطئة
السادسة	(12min – 14min)	متناقصة	متباطئة

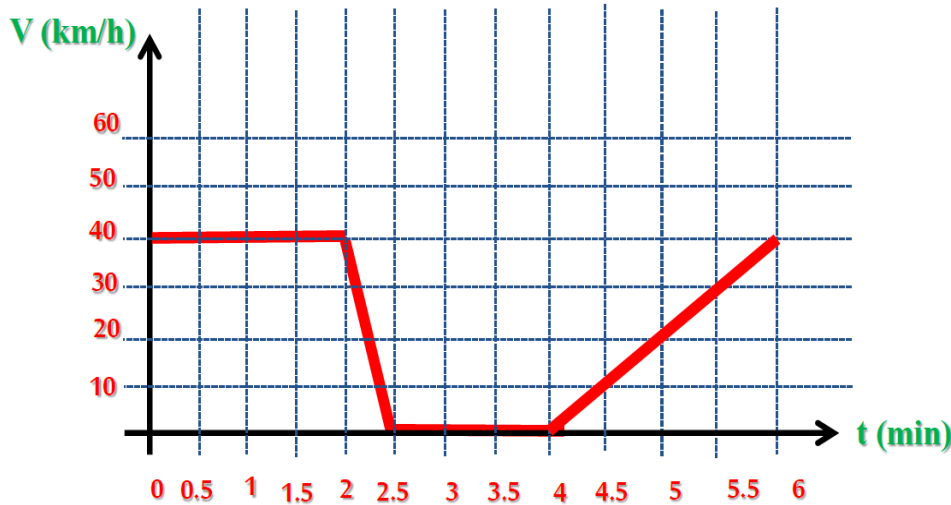


نتيجة:

مخطط السرعة: هو تمثيل بياني لتطور السرعة بدلالة الزمن، و انطلاقاً منه نتعرف على سرعة متحرك و مراحل حركته و نحددها زمنياً.

ارساء الموارد

ب- رسم مخطط السرعة (ص 76).
تمثيل مخطط السرعة لسيارة والد أمين:



نشاطات
تعليمية

مراحل حركة سيارة والد أمين و استنتاج تغيرات سرعتها:

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	نوع الحركة
الأولى	(0min – 2min)	ثابتة	منتظمة
الثانية	(2min – 2,5min)	متناقصة	متباطئة
الثالثة	(2,5min – 4min)	معدومة	ساكنة
الرابعة	(4min – 6min)	متزايدة	متسارعة

التمارين: 11 ص 80 ،

13 ، 14 ، 15 ص 81 .

تقويم الموارد